UV｜精華① 翻譯座標：孤對電子接上 π、共軛拉長，λmax 往長波走、ε 變大；UV 只回答溶液裡有多少

Ni：**π 共軛越長、孤對電子越能接上，λmax 越長 ε 越大；A＝εbc 換回濃度。** 讀法：方塊照 16 年題數排（UV 111 題）；左邊管峰在哪、多高（位置），右邊管 UV 能答什麼、燈槽光路與錨點（適配）；A＝εbc 見精華②

助色基與 pH：孤對電子要直接接在 π 上才算數｜26 題（定義 14＋pH 12）

發色基＝自帶 π、本身會吸光（C=C、C≡C、C=O、CHO、COOH、COOR、NO_2、芳環）；助色基＝有孤對電子、本身不吸 UV、**直接接在發色基上**（OH、NH_2、OR、SH、Cl）

結構（例）	孤對電子怎麼了	λmax	強度	考點
苯環＋OH、NH_2、OR、SH、Cl	併入環的 π 共軛	紅移	增色	助色基讓 λ **變長**（**降低吸收波長**錯）；101-1-24 選 **①OH ②Cl ⑤SH**；**NO_2、COOH、CHO 是發色基**（103-1-29 選 NO_2、COOH；114-2-11 選 COOH、CHO；**NO_2 為助色團**錯）；amino 不是發色基；CH_3 兩者都不是
酚：phenylephrine、phenol	**鹼**中 OH → O^-，更能共軛	**紅移 273→292**	**增色 110→182**	含酚基在鹼＝**bathochromic＋hyperchromic**（109-2-19、110-2-19、111-2-18）；只給 292 nm 的 A 0.4 → 1.5 就只判**增色**（108-1-39）；鹼中增色選 **phenylephrine**（108-1-6）；phenol 在 **NaOH** 紅移
苯胺：aniline、procaine	**酸**中 NH_2 → NH_3^+，被質子佔住	**藍移**	**減色**	aniline 在 HCl＝**hypsochromic**；procaine 吸光 **pH 1 最小、pH 9 最大**；εmax、λmax 都 HCl < NaOH；NH_2 是助色基 **不是發色基**；aniline 比苯：紅移、增色、極性增，**脂溶性增加**錯
側鏈 OH、NH：ephedrine、amphetamine	隔著飽和碳，接不上環	—	—	**沒有助色基**（103-2-19、115-2-19 選 ephedrine）；鹼中有助色基的是 **procaine**（101-2-19）；salicylic acid 有環上酚
環上沒有可解離基：menthol、camphor、dextropropoxyphene、naphthalene	沒有可被 pH 改的孤對電子	不變	不變	NaOH 中**不紅移**（107-2-5 無官方答案，A、B、C 都對）；會變的是 **aspirin**（酯水解成酚）、phenylephrine
芳香胺基酸 Tyr、Trp	芳環＝發色基	**280 nm**		蛋白質 280 nm 吸收來自 **Tyrosine、Tryptophan**（102-2-14）；具發色基選 **Tyr**（104-1-17）；Arg、Lys、Gly、Pro、Leu 不吸

躍遷：有哪種電子才有哪種躍遷｜11 題

能量 σ→σ* > n→σ* > π→π* > n→π*（波長反過來）；**沒有雜原子 → 沒有 n 電子 → 只剩 σ→σ*、π→π***

躍遷	誰有這種電子	位置（題本）	ε	考點
σ→σ*	只有單鍵（烷、醇）	約 **150 nm**	—	所需能量**最高**；吸 150 nm → σ→σ*；**propane 在 UV-Vis 無明顯吸收**（112-2-26）
n→σ*	有孤對電子的單鍵	< 200 nm	約 1000	短波、中等；n-propanol 只有這兩種，**不會 π→π***（115-2-17）
π→π*	雙鍵、芳環、共軛	**180 nm 附近**起；共軛越長越長波	**10^4–10^5 最大**	**ε 最大**；ephedrine 約 **250 nm**；$CH_3CH=CHCHO$ **217 nm（ε 16000）**；$CH_3(CH=CH)_3CH_3$ 在 210 nm **只有 ①π→π***（101-2-17）
n→π*	雜原子接在 π 上（C=O、NO_2）	> 200 nm，**最長波**	**5–60 最弱**	**長波＋ε < 1000** → n→π*；$CH_3CH=CHCHO$ **321 nm（ε 20）**；芳環主要是 π→π*，**多組 n→π***錯

UV 能答什麼：溶液裡某個發色基有多少｜11 題

- **能**：含量、溶解度、**油水分配係數**、溶離／釋出、**pKa**（芳香胺）、降解動力學、比對鑑別；問 pKa 選 UV，不選 MS、Raman、GC、螢光
- **不能：結構、官能基**（IR）、**晶型／多形性**（XRD、IR、Raman、ssNMR）、**含水量**
- **中草藥複方、複雜賦形劑**不宜單用 UV → 先 HPLC 分離接 DAD；含量測定要考慮賦形劑
- 鑑別：比 2–3 個 λmax 的 A 比值、比吸光度、全光譜都行；IR 要比**含指紋區的全譜**，**只比 2000–4000 cm^{-1}** 錯（112-2-25）

共軛：π 鍵越長，能隙越小，λmax 越長、ε 越大｜8 題

結構	λmax	考點
$CH_3(CH=CH)_nCH_3$	n＝3、4、5、6 → **275、310、342、380**	106-2-4 化合物③ n＝4 → **310 nm**；同濃度 **$(CH=CH)_4$** 的 A 最高（102-2-28）
隔 sp^3 碳的雙鍵	CH=CH–CH_2–CH=CH 不共軛，仍短	114-2-23 選 **$CH_3(CH=CH)_3CH_3$**；**共軛越多吸收能量越高**錯
benzoic → cinnamic acid	都約 **273 nm**；E^1% **85 → 1420**	都含**發色基**、主要 π→π*；**E^1% 相近**錯；苯、苯甲酸、酚、cinnamic 中 **cinnamic 的 λmax 最長、E^1% 最大**
procaine 的 –COO–	酯 C=O 和環共軛 → 紅移、增強	**「–COO– 降低 λmax」**錯（106-1-8）

硬體配波段：燈、槽、光路｜6 題（全表見 01 光譜概論精華②）

- 燈：**氘燈＝UV**；**鎢絲燈、quartz halogen＝VIS**；氙燈、汞燈也發 UV；**鎢絲燈**不是 UV 燈（104-2-16）；**CO_2 雷射**發 IR（107-2-7）
- 槽：**石英**（玻璃只過 VIS）、1 cm、**固定面向**放入；溶媒在測定波段要不吸光
- 光路：光源 → 單色器 → 樣品 → 偵測器，**一直線收透射光**；**90°** 是螢光（114-1-18 C 錯）。示意圖題一直線、一個單色器 → **UV-Vis**（105-1-12）
- **解析度看 slit width**；測定前**波長要校正**

錨點（只能記，標被考次數）

- 比色（3）：adrenaline（catechol）＋**Fe^{2+} → 540 nm**；疫苗佐劑的鋁＋**stilbazo → 510 nm**（114-1-7）；ephedrine 沒有 catechol，**不和 Fe^{2+} 錯合**
- 波長校正（2）：**汞弧燈、5% holmium perchlorate**；dichromate 是吸光度校正；λmax 差 **±5 nm** 才校正太寬
- 波段（1）：UV **200–400 nm**、VIS 約 400–800 nm（**200–600 nm** 錯）
- 位移（1）：**bathochromic 紅移**、hypsochromic 藍移、**hyperchromic 增色**、hypochromic 減色

官方答案和原理有落差

- 102-1-26 官方選 D（ε 明顯不同）：按表兩者 λmax 都約 273 nm，C 也成立；記「多一段共軛 → ε 大」
- 112-2-21 官方選 B「VIS 光源為 xenon」錯：Xe 其實跨 UV–VIS；考場記 VIS＝鎢、石英鹵素
- 112-1-23 官方選 D（ephedrine＋Fe^{2+} 錯），等於接受「葡萄糖亦具紫外光吸收」；葡萄糖只在遠紫外區吸收
- 114-1-18 官方選 D quartz halogen；A「UV 燈為 Xe」講義認為有爭議

一句話：π 共軛越長、孤對電子越能接上，λmax 越長 ε 越大。像琴弦：弦越長音越低（λ 越長），弦越粗聲越響（ε 越大），pH 只是把一段弦接上或剪掉。

對應五軸：① 適配＝UV 能答什麼、燈槽光路、比色錨點（37 題） ② 位置＝助色基、躍遷、共軛（21 題） ⑤ 條件＝pH 讓酚、苯胺換型（13 題） （④ 換量見精華②）

UV｜精華② 驗證座標：穿透比例層層相乘，取 −log 才和濃度成正比；係數配單位、ε 是常數，pH 和讀法只改 A

Ni 的後半句：**A＝εbc 換回濃度。**　讀法：方塊照 16 年題數排；左邊 A＝εbc 母式與 ε 是常數（30 題），右邊 pKa、差異與微分、最小對

A＝εbc：先配濃度單位，再移項｜23 題（換量 17＋A 與 T 6）

T 與 A	**$T=I/I_0$；$A=-\log T=\log(I_0/I)$** A 每加 1，透過的光少 10 倍：A＝1 → 吸收 **90%**；A＝3 → **99.9%**；A＝0.477（log 3）→ T＝**33.3%**；A＝透光率倒數的對數；**$-\log T^{-1}$、$\log(It\times I_0)$** 錯
Beer 三式	**$A=\varepsilon\cdot b\cdot c$（mol/L）$=a\cdot b\cdot c$（g/L）$=E^{1}\%\cdot b\cdot c$（g/100 mL）** ε 單位 **$L\cdot mol^{-1}\cdot cm^{-1}$**；A、T 無單位；A 是吸光度，**A 代表吸收係數**錯；**c 以 1% w/v 表示**錯；**log ε > 4** 一般有共軛
係數互換	**$\varepsilon=a\times MW$；$E^{1}\%=10a$** **$E^{1}\%=100a$** 錯：g/L 是 g/100 mL 的 10 倍（109-1-29）
$E^{1}\%$ 直讀	**c（g/100 mL）＝A ÷ $E^{1}\%$** 0.557／557＝0.001 g/100 mL＝**1 mg/100 mL**；0.666／333＝**0.002 g/100 mL**；0.999／333＝**0.003**；0.5／100＝**0.005**
反求 A	**$A=E^{1}\%\times b\times c$** 2 mg/100 mL、$E^{1}\%$ 125 → 125 × 0.002＝**0.25**（MW 用不到）
回推含量	**測定液 c × 稀釋倍數 ÷ 標示量** furosemide 0.45／500＝0.9 mg/100 mL，預期 1 → **90%**；methoxamine 0.45／150 × 500＝**1.50% w/v**；warfarin 0.760／400＝1.9 mg/100 mL × 10＝19 mg ÷ 20＝**0.95**
標準品比例	**c樣＝c標 ×（A樣 − A空白）／（A標 − A空白）** 100-1-25：(0.378 − 0.09)／(0.384 − 0.09) × 3.50＝3.43 μg/mL → 每 100 mL **344 μg**
求 a、ε	**c 換 g/L 求 a；再 ÷ MW 換 mol/L 求 ε** 120 μg/mL＝0.12 g/L、A 0.24 → **a＝2**（100-1-22）；MW 100 → 0.0012 M → **ε＝200**（取 3 mL 不影響）；10 μg/mL、T 10% → A＝1、10^{-4} M → **ε＝10000**

ε 是常數，A 才跟著變｜7 題（ε 5＋Beer 偏離 2）　ε（a）只隨結構、波長、溶媒、溫度改變

旋鈕	ε	A	考點
濃度 c、光徑 b ↑	—	↑	**ε 隨濃度改變**錯（108-2-28）；102-2-12 選 **②波長 ⑤溶媒**
入射光強度	—	—	吸光率**受入射光強度影響**錯
換波長、換溶媒	變	變	**ε 與 A 都和溶媒有關**（105-1-11）；**ε 與波長無關**錯（110-2-18）
結構（ε 大）	大	大	**利於微量分析**、可作鑑別；**螢光感度也正比 ε**（**ε 與螢光感度無關**錯，100-1-26）
締合、解離、聚合；呈色試劑不足；濃度太低太高		**Beer 圖彎**	103-1-19：**選 λmax 測量**不會讓 Beer 圖偏離（λmax 最不怕波長誤差）
懸浮顆粒（散射）	—	**表觀 ↑**	**「顆粒使 A 減少」**錯（111-1-24）
有機溶媒揮發	—	↑	濃縮 → 要防揮發

寬度與騙子

- 電子躍遷疊上振動、轉動能階 → UV 是**寬帶**，未知物定性靠 IR；重疊峰用微分拆、雜質用差異光譜扣

pKa：同一波長的 A 是兩型的加權平均｜7 題

母式（弱酸）	**$pKa=pH+\log[(Ai-A)/(A-Au)]$** Ai＝離子型（0.1 M NaOH）、Au＝非離子型（0.1 M HCl）；A 越靠近 Au，中性越多，pKa 越大於 pH
104-2-29	**Ai 1.2、Au 0.1、A 0.2、pH 8.5** 1.0／0.1＝10 → **9.5**
111-1-21	**Ai 1.11、Au 0.01、A 0.11、pH 7.9** 1.00／0.10＝10 → **8.9**
108-1-40	**Ai 1.5、Au 0.4、A 0.5、pH 8** 1.0／0.1＝10 → **9**
107-1-8	**Ai 1.2、Au 0.2、A 0.7、pH 9.5** A 在正中間 → 兩型各半 → pKa＝pH＝**9.5**
條件	**選兩型吸收差最大的 λ** **選吸收係數最接近處**錯（113-2-18）；在 pKa 附近測；用於 pH 會改譜的化合物

差異與微分：不改分子，只改讀法｜5 題

差異光譜	**ΔA＝A（鹼）− A（酸）** aspirin 錠：**0.1 M NaOH 萃取檢品**放樣品槽、**0.1 M HCl 萃取檢品**放參考槽 → caffeine、dextropropoxyphene napsylate 抵消；**純 NaOH、純水** 不能扣（112-1-20）
差異手段	**只讓目標物改變** 酸鹼、氧化還原反應、加標準品；**微調溫度**不算（109-2-14）
微分光譜	**沿 λ 取斜率 dA／dλ** 原峰頂：**一階＝0**、**二階最小**；一階最高處＝原譜斜率最大處；**一階最大值對應峰頂**、**二階最小值對應原譜最小值**錯
用途	**拆重疊峰、去寬背景** 去 underlying broad band、**DAD 查層析峰純度**、NIR 省製備；**僅適用簡單光譜**錯（111-2-16）

最小對：只差一個變數

紅移／藍移	↔	**增色／減色**	前者只看 λ，後者只看強度
phenylephrine	↔	**ephedrine**	環上 OH（助色）vs 側鏈 OH（不助色）
酚在鹼	↔	**苯胺在酸**	孤對電子變多 → 紅移增色 vs 被佔住 → 藍移減色
NO_2、COOH	↔	**OH、Cl、SH**	發色基（自帶 π）vs 助色基（孤對電子）
a	↔	**ε、$E^{1}\%$**	g/L vs mol/L（×MW）、g/100 mL（×10）
差異光譜	↔	**微分光譜**	兩條件相減 vs 一條譜取斜率
UV	↔	**IR**	定量、pKa vs 官能基、未知物定性
Fe^{2+} 540 nm	↔	**stilbazo 510 nm**	adrenaline 比色 vs 鋁比色

一句話：A＝εbc 換回濃度。A 和 T 用 −log 換，係數跟著濃度單位走，ε 是常數；pH 只改兩型比例，差異與微分只改讀法。

對應五軸：④ 換量＝A 與 T、ε／a／$E^{1}\%$、稀釋回推、標準品比例、pKa 三點（36 題）　③ 寬度＝差異與微分光譜（4 題）　⑤ 條件＝溶媒、散射、揮發